← Retour au choix des chapitres

# Exercices - Puissances et notation scientifique

Exercice 1

Écrire chaque expression sous la forme d'une seule puissance :

a. $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

b. $(-2) \times (-2) \times (-2)$

c. $\dfrac{1}{5 \times 5 \times 5 \times 5}$

d. $\dfrac{1}{(-7) \times (-7)}$

Exercice 2

Simplifier les expressions suivantes à l'aide des règles de calcul sur les puissances :

a. $6^4 \times 6^9$

b. $\dfrac{8^{12}}{8^5}$

c. $(3^5)^3$

d. $(2 \times 9)^4$

e. $\left(\dfrac{4}{7}\right)^3$

Exercice 3

Calculer et donner la valeur numérique :

a. $2^5$

b. $10^{-3}$

c. $(-3)^4$

d. $7^0$

Exercice 4

Écrire chaque nombre en notation scientifique :

a. 4 500

b. 0,0032
c. 72 000 000
d. 0,000509

Exercice 5
Calculer et donner le résultat en notation scientifique :

a. $A = 6 \times 10^{4} \times 5 \times 10^{-7}$

b. $B = \dfrac{9 \times 10^{3} \times 2 \times 10^{5}}{3 \times 10^{-2}}$

c. $C = 5 \times 10^{3} + 2 \times 10^{-1}$